



Vollverini: Descompactação equilibrada para produzir mais silagem na mesma área

Apresentação técnica • 10 minutos

Daniel Paschoal • Gerente Comercial • Agross do Brasil

Para produtores de leite com foco em silagem de milho

O problema é maior do que parece

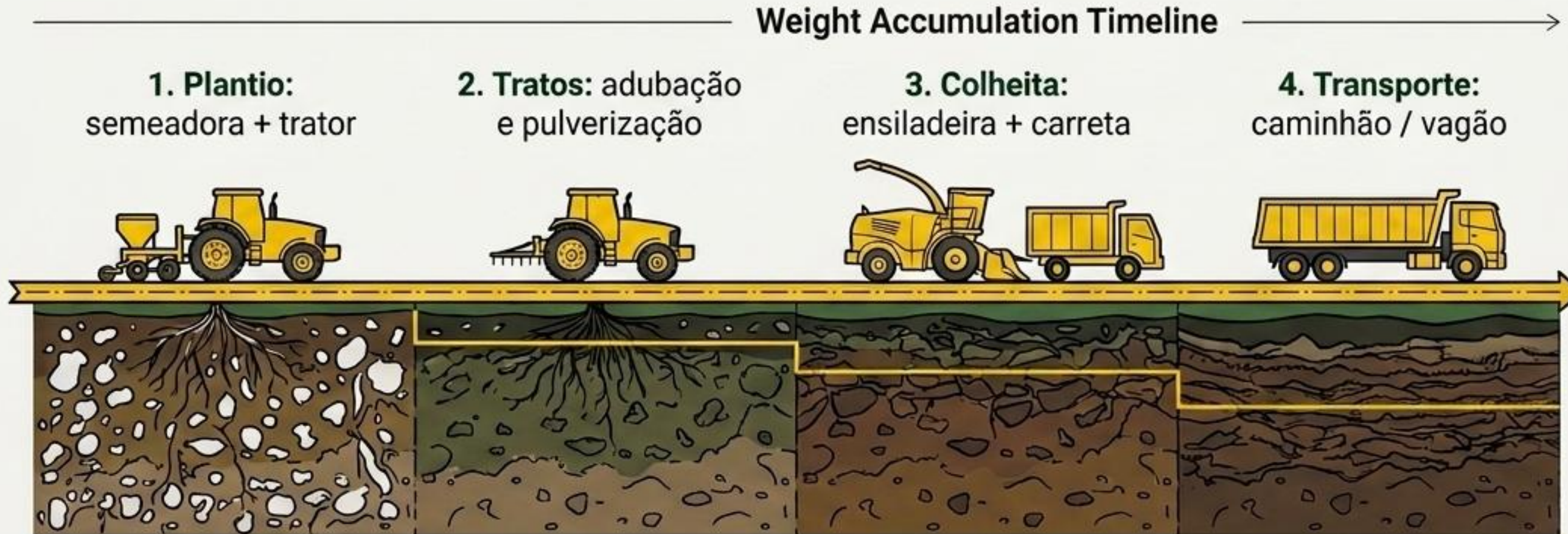
Compactação não é exceção: é uma camada invisível drenando produtividade.



ALERTA TÉCNICO: Não é para “assustar”. É para diagnosticar. Quem produz silagem roda trator, ensiladeira, carreta, caminhão e carregamento — várias vezes sobre o mesmo perfil.

Na silagem, o solo apanha concentrado

Janelas curtas, pressa operacional e muito peso no mesmo talhão.



Tráfego repetido → menor porosidade → raiz mais rasa → menos água explorada → menos massa verde

Em estudo com colheita de milho-silagem, duas passadas de máquinas aumentaram a densidade do solo em 22% e reduziram a porosidade em 19%.

O que a compactação rouba do milho

Compactação transforma potencial em limitação física. A planta pode ter genética, adubo e manejo — mas se a raiz não entra, a silagem não aparece.

Solo Compactado



Solo Estruturado



Raiz profunda:
menos resistência
mecânica

Água armazenada:
perfil como reservatório

Oxigênio no solo:
respiração de raízes e
microrganismos

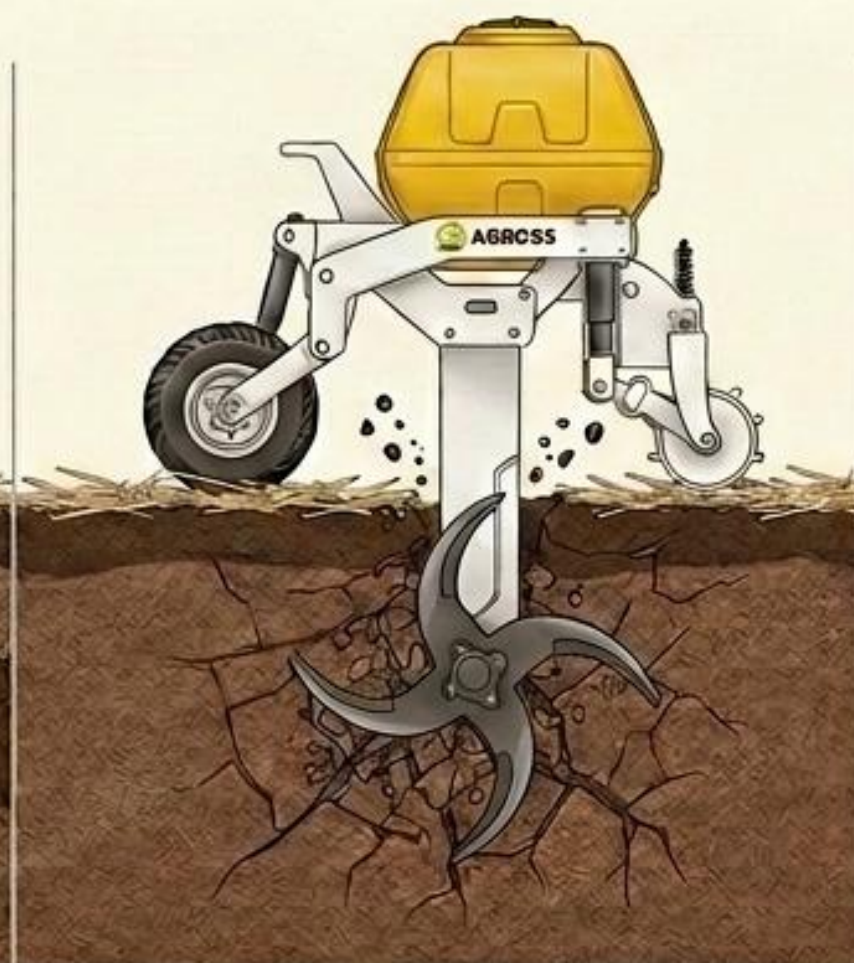
Nutriente aproveitado:
solo vivo convertendo
fertilidade em massa

Descompactação equilibrada: o que isso significa?

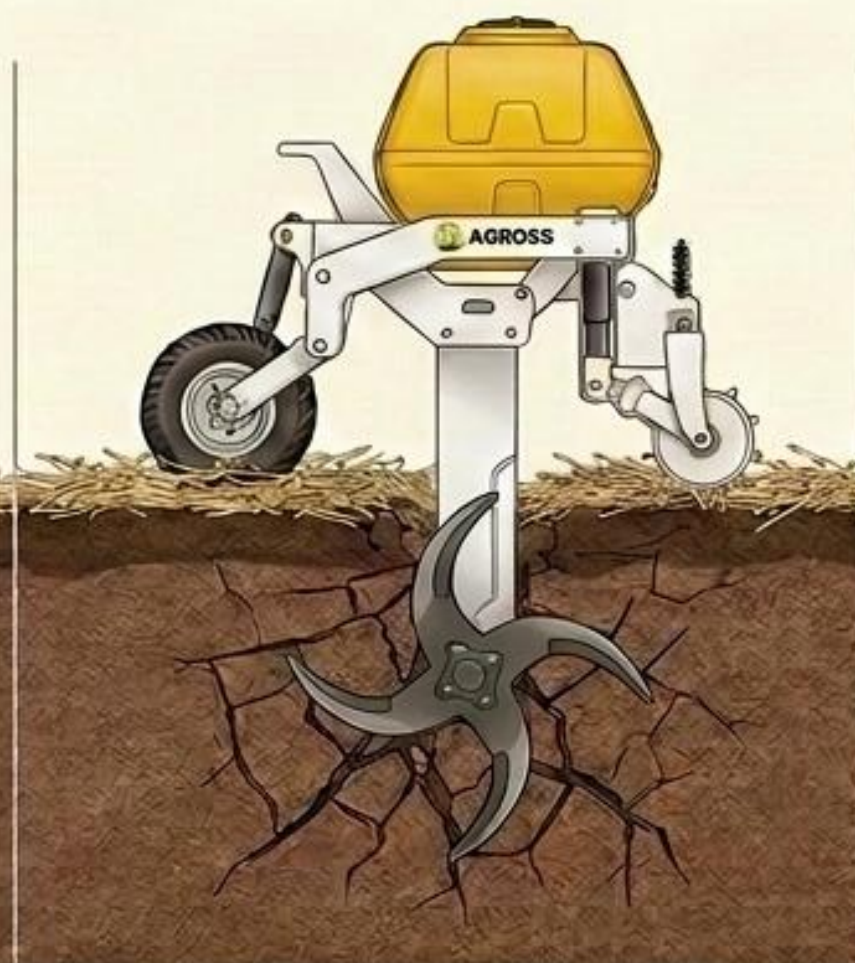
Não é revolver por revolver. É abrir o subsolo preservando o sistema produtivo.



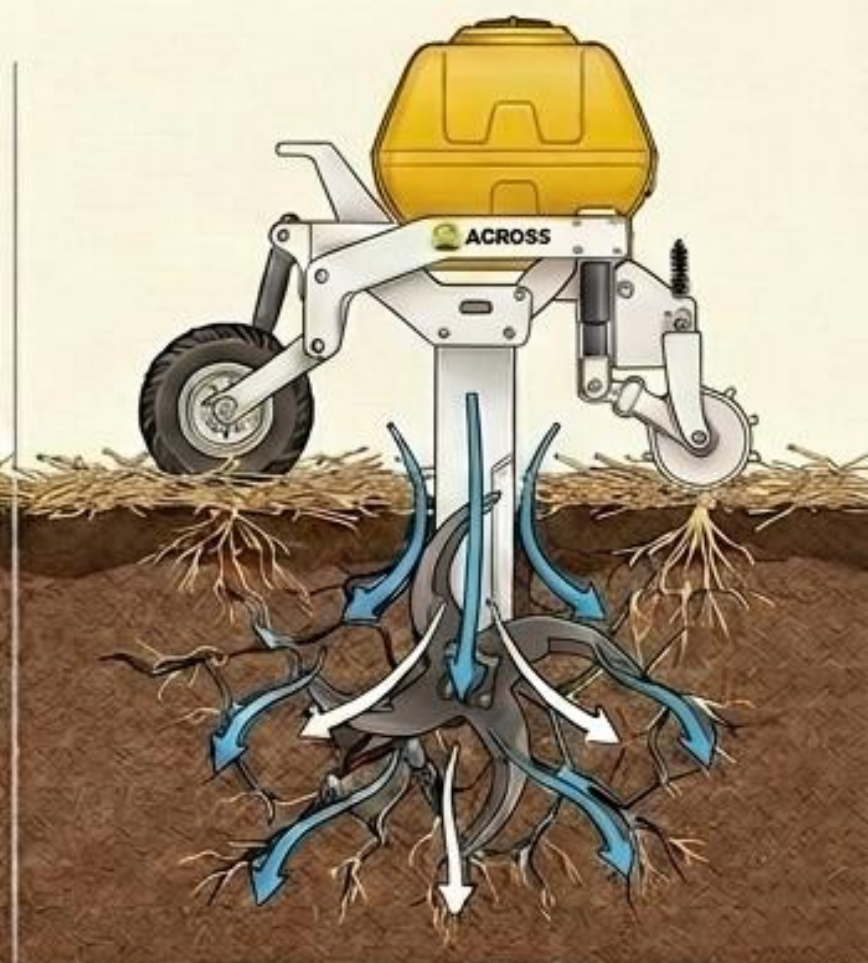
1 — Entrar na camada compactada: profundidade técnica, sem "maquiar" a superfície.



2 — Criar trincas e canais: fraturar o adensamento no subsolo.



3 — Preservar palhada e superfície: manter plantio direto e cobertura ativa.



4 — Reativar ar + água + raiz: a estrutura volta a trabalhar a favor da cultura.

O Vollverini trabalha para descompactar sem destruir o ambiente que sustenta a próxima safra.

Água: a chuva precisa ficar onde cai

Na silagem, cada milímetro armazenado vira segurança produtiva.

O SOLO É O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA FAZENDA.

Solo Compactado

Solo Estruturado / Vollverini

! **Enxurrada é produtividade indo embora.**

Mais infiltração:
menos água perdida na superfície.

Mais armazenamento:
raiz encontra umidade em profundidade.

Mais resiliência:
menor quebra em veranico e calor.

Mais massa: planta sustenta folha, colmo e enchimento.

Meta operacional do manejo: capturar o máximo da chuva dentro do talhão — água no perfil, não na estrada.

Fontes: Embrapa, Compactação do solo e crescimento de plantas; USDA/ARS, Soil Compaction.

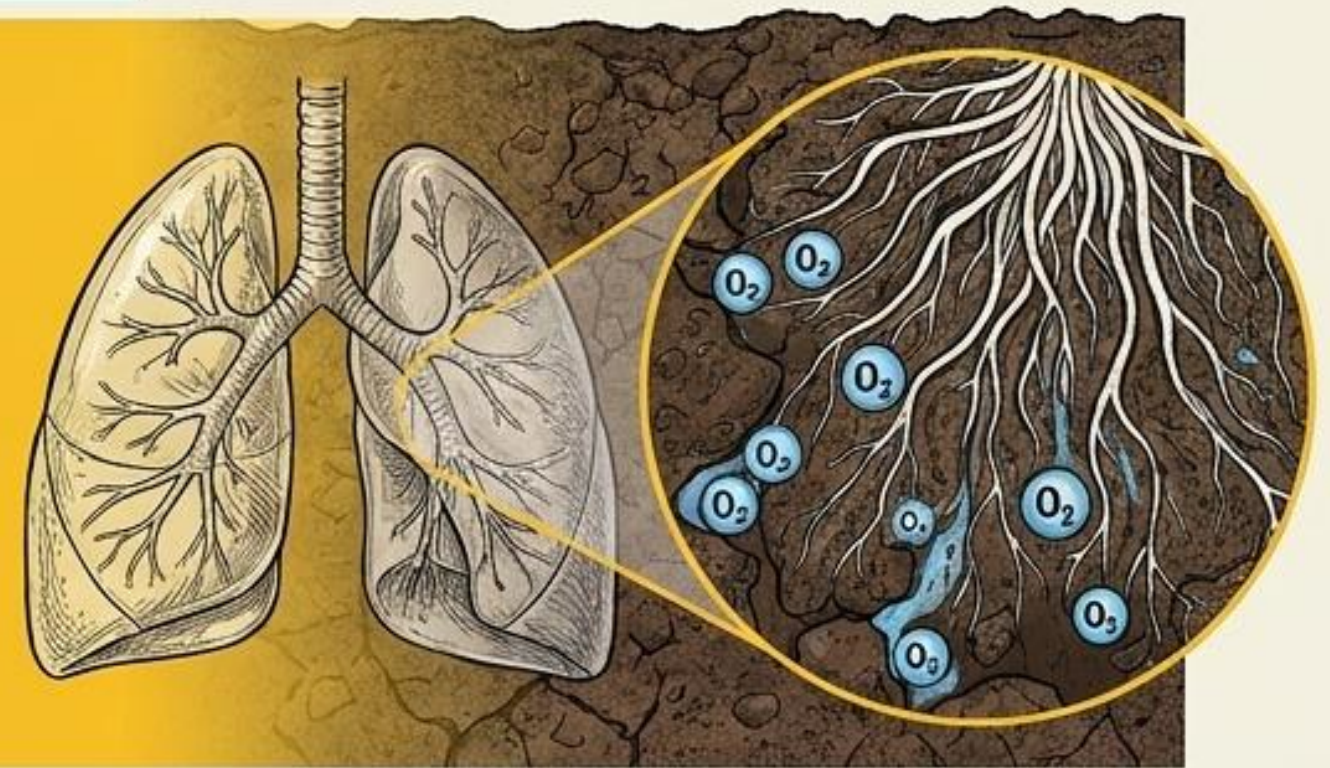
Aeração: solo também precisa respirar

Comparação didática: não é sobre limites humanos seguros; é sobre prioridade biológica.

Sem alimento (Energia) → SEMANAS

Sem água (Hidratação) → POUCOS DIAS

Sem oxigênio (Vida)
→ **MINUTOS**



A raiz e a biota do solo dependem de oxigênio.

Compactação fecha poros, reduz troca gasosa e enfraquece a vida que transforma fertilidade em produção.

Caso real: Rafael Alérico • Ampére/PR

Teste pago para avaliar resultado antes da aquisição do equipamento.



×



=



$$+416 \text{ g} \times 60 \text{ mil} = +24,96 \text{ t/ha}$$

(Diferença medida por planta, sem a espiga)

(População considerada: plantas por hectare)

(Potencial calculado: massa extra por hectare)

$$416 \text{ g} \times 60.000 \text{ plantas} = 24.960 \text{ kg/ha}$$

Esse número não é “promessa universal”. É uma prova de campo para abrir uma pergunta: quanto da sua silagem está ficando presa na compactação?

Eficácia agronômica com eficiência operacional

O resultado precisa caber no trator, no diesel e na janela de trabalho.

Subsolador haste fixa



Consumo horário:
35–60 L/h

Status: Operação pesada.

Vollverini giratório



Consumo horário:
15–20 L/h

Status: Intervenção técnica, rápida e com menor demanda de potência.



Velocidade de trabalho: até 7 km/h

Takeaway Box

Vantagem comercial: menor esforço de tração, menor consumo e maior área por dia tornam a descompactação mais fácil de colocar dentro da rotina da fazenda.

Fonte: dados operacionais informados pela Agross do Brasil. Faixas variam conforme solo, profundidade, trator, umidade e regulagem.

O milho revela o que o solo esconde.

1. Minha área de silagem infiltra chuva ou escorre água?

2. Minhas raízes exploram profundidade ou ficam rasas?

3. Estou produzindo massa na mesma área ou aceitando limitação física?

Vollverini: Descompactação equilibrada para transformar solo em silagem.

Próximo passo: diagnosticar a área, medir o perfil e colocar o Vollverini para provar no campo.